МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Средняя скорость и задачи на движение

Подготовка к ЕГЭ по математике

Анна Баннова

13 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Банновой

1. Главное правило

Средняя скорость за весь маршрут показывает, с какой постоянной скоростью можно было бы пройти тот же общий путь за то же общее время. Она определяется отношением всего пути к всему времени:

$$\boxed{v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}} = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{t_1 + t_2 + \cdots + t_n}.}$$

Для каждого участка пользуемся одной из трёх равносильных формул:

$$S_i = v_i t_i, \qquad t_i = \frac{S_i}{v_i}, \qquad v_i = \frac{S_i}{t_i}.$$

В задачах о движении по маршруту без остановок сумма времён равна общему времени. Если остановка включена в интервал, за который требуется найти среднюю скорость, её продолжительность также входит в знаменатель.

Главная проверка формулировки: какую величину делят на части — время или расстояние? От этого зависит заполнение таблицы.

2. Две половины: принципиально разные случаи

	Равные промежутки времени	Равные участки пути
В условии	«Первую половину времени ехали со скоростью v_1, вторую — v_2».	«Первую половину пути ехали со скоростью v_1, вторую — v_2».
Что известно	$t_1 = t_2 = T/2$	$S_1 = S_2 = S/2$
Что найти	$S_1 = v_1 T/2$, $S_2 = v_2 T/2$	$t_1 = S/(2v_1)$, $t_2 = S/(2v_2)$
Итог	$v_{\text{ср}} = \dfrac{v_1 + v_2}{2}$	$v_{\text{ср}} = \dfrac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$

Пример 1. Равные половины времени. Автомобиль первую половину времени двигался со скоростью 84 км/ч, вторую половину — 56 км/ч. Если всё время равно T, то расстояния равны $42T$ и $28T$. Поэтому

$$v_{\text{ср}} = \frac{42T + 28T}{T} = \boxed{70 \text{ км/ч}}.$$

Вывод: среднее арифметическое двух скоростей применимо здесь благодаря равным временам.

3. Равные половины пути: подробный расчёт

Пример 2. Машина прошла первую половину трассы со скоростью 72 км/ч, вторую половину — 108 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

Обозначим полный путь буквой S, где $S > 0$. Составим таблицу:

Участок	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
Первый	72	$\dfrac{S}{144}$	$\dfrac{S}{2}$
Второй	108	$\dfrac{S}{216}$	$\dfrac{S}{2}$

Время первого участка получили так: $(S/2) : 72 = S/144$; второго — аналогично. Подставляем данные в определение средней скорости:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S/2 + S/2}{S/144 + S/216} = \frac{S}{\frac{216S+144S}{144\cdot 216}} = \frac{S}{\frac{360S}{144\cdot 216}} = \frac{144\cdot 216}{360}.$$

Чтобы не перемножать большие числа заранее, разложим их на простые множители:

$$144 = 2^4 \cdot 3^2, \quad 216 = 2^3 \cdot 3^3, \quad 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Тогда

$$\frac{144\cdot 216}{360} = \frac{2^4 \cdot 3^2 \cdot 2^3 \cdot 3^3}{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5} = \frac{2^4 \cdot 3^3}{5} = \frac{16 \cdot 27}{5} = \boxed{86{,}4 \text{ км/ч}}.$$

Почему не подходит (72+108)/2? На более медленную половину трассы затрачено больше времени. Полученное обычным усреднением число 90 км/ч завысило бы результат.

4. Как раскрывать многоэтажные дроби

Для $b \neq 0$, $c \neq 0$, $d \neq 0$ верны преобразования:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}, \qquad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ac}{b}, \qquad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}.$$

Общий приём: деление на дробь заменяем умножением на обратную дробь. Можно мысленно представить число a как $a/1$ (так называемая «фантомная единица»). Перед сокращением проверьте, что сокращаемый множитель отличен от нуля.

5. Три участка: делим время на трети

Пример 3. Первую треть всего времени автомобиль двигался со скоростью 50 км/ч, вторую — 75 км/ч, последнюю — 85 км/ч.

Пусть суммарное время равно $T > 0$. На каждый участок приходится $T/3$ часа:

Скорость	Время	Расстояние
50	$T/3$	$50T/3$
75	$T/3$	$75T/3$
85	$T/3$	$85T/3$

$$v_{\text{ср}} = \frac{50T/3 + 75T/3 + 85T/3}{T} = \frac{210}{3} = \boxed{70 \text{ км/ч}}.$$

Если промежутки времени равны, средняя скорость за них равна среднему арифметическому скоростей. Это верно для любого числа равных промежутков.

Пример 4. Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 55 км/ч, следующий час — 70 км/ч, последние три часа — 90 км/ч.

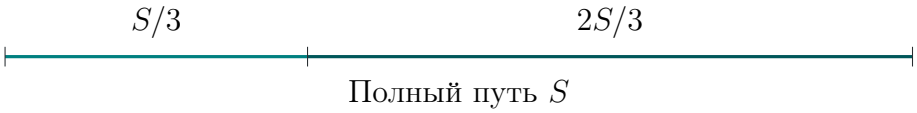
Скорость	Время	Расстояние
55	2	110
70	1	70
90	3	270

$$v_{\text{ср}} = \frac{110 + 70 + 270}{2 + 1 + 3} = \frac{450}{6} = \boxed{75 \text{ км/ч}}.$$

Здесь времена различны, поэтому скорости взвешиваются по продолжительности каждого участка.

6. Проехали треть пути: сколько осталось?

Пример 5. Водитель проехал треть дороги со скоростью 60 км/ч. Оставшийся путь он преодолел со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость?



Оставшаяся часть: $S - S/3 = 2S/3$. Времена движения равны

$$t_1 = \frac{S/3}{60} = \frac{S}{180}, \qquad t_2 = \frac{2S/3}{80} = \frac{S}{120}.$$

Следовательно,

$$v_{\text{ср}} = \frac{S}{S/180 + S/120} = \frac{1}{1/180 + 1/120} = \boxed{72 \text{ км/ч}}.$$

Для любой доли пути: если проехали αS, то осталось $(1 - \alpha)S$. Например, после одной четверти осталось три четверти: $S - S/4 = 3S/4$.

7. Движение по реке

Если собственная скорость лодки в стоячей воде равна v км/ч, а скорость течения u км/ч, где $v > u \geq 0$, то

$$\boxed{v_{\text{по течению}} = v + u, \qquad v_{\text{против течения}} = v - u.}$$

Пример 6. Собственная скорость катера 22 км/ч, скорость течения 2 км/ч. По течению он двигался 6 часов, против течения — 2 часа. Найдём среднюю скорость за всё время движения.

Направление	Скорость	Время	Путь
По течению	$22 + 2 = 24$	6	144
Против течения	$22 - 2 = 20$	2	40

$$v_{\text{ср}} = \frac{144 + 40}{6 + 2} = \frac{184}{8} = \boxed{23 \text{ км/ч}}.$$

Обратите внимание: скорость течения влияет на скорость лодки относительно берега. В общую формулу средней скорости подставляются именно фактически пройденные расстояния и соответствующие времена.

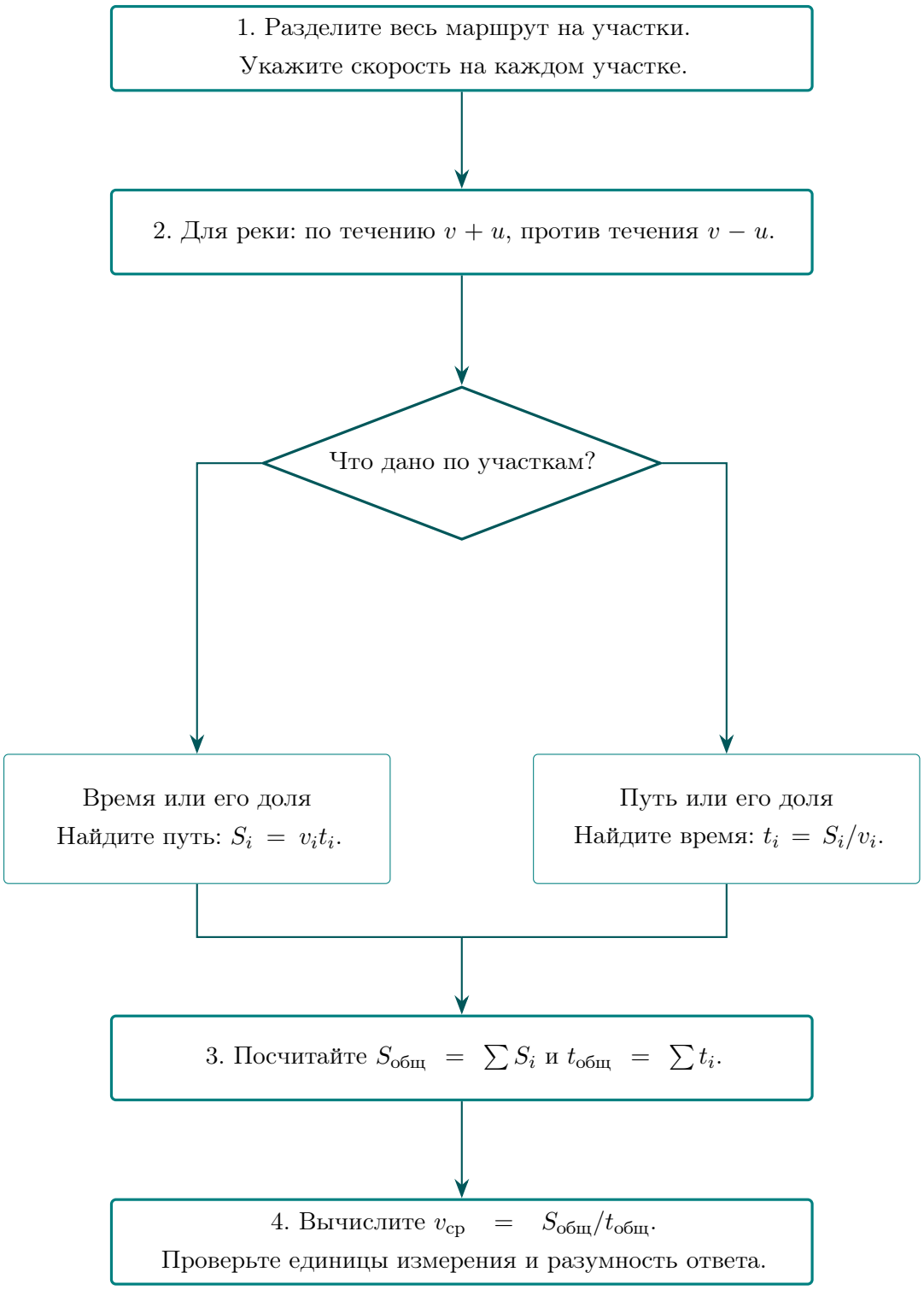
8. Контрольные точки перед ответом

1. Выделите в тексте каждый отдельный участок маршрута и составьте таблицу «скорость — время — путь».
2. Прочитайте слова «половина пути», «треть времени», «оставшийся путь», «первые два часа». Для долей времени вводите T, для долей пути — S.
3. Заполните таблицу при помощи $S = vt$ и $t = S/v$; при наличии реки сначала найдите $v + u$ и $v - u$.
4. Сложите все расстояния, отдельно сложите все времена; затем разделите первую сумму на вторую.
5. При необходимости приведите дроби к общему знаменателю, уберите многоэтажную дробь, сократите общие множители. Не сокращайте отдельные слагаемые суммы.
6. Убедитесь, что ответ имеет размерность км/ч и для движения с положительными скоростями лежит между минимальной и максимальной скоростями участков.

Типичные ошибки: путают долю времени и долю пути; неверно находят оставшийся путь; меняют знак течения; усредняют скорости без учёта времени; делят сумму скоростей на сумму времён; сокращают отдельные слагаемые суммы.

Алгоритм: как найти среднюю скорость

Сначала извлеките из условия данные, затем выполняйте вычисления.



Тренировочный блок

Путь А: 10 задач. Условия расположены по нарастанию сложности.

Во всех задачах требуется найти среднюю скорость на всём указанном маршруте. Если специально не оговорено иное, транспорт двигался без остановок, а указанные скорости постоянны на соответствующих участках. Составляйте таблицу «скорость — время — расстояние» и записывайте формулу для средней скорости перед вычислением.

№ 1. Доставка по загородной дороге

Курьер выехал из небольшого посёлка в районный центр. Первые 2 часа он двигался по просёлочной дороге с постоянной скоростью 48 км/ч. После выезда на шоссе курьер ещё 3 часа ехал со скоростью 64 км/ч. Остановок на маршруте не было. Определите среднюю скорость курьера от отправления из посёлка до прибытия в районный центр.

№ 2. Две равные части времени

Водитель возвращался домой по дороге, где участки различались по разрешённой скорости. В течение первой половины всего времени поездки он ехал со скоростью 54 км/ч, а на протяжении второй половины времени — со скоростью 90 км/ч. Общее время путешествия неизвестно, но обе его половины были одинаковой продолжительности. Найдите среднюю скорость автомобиля за поездку.

№ 3. Три равные части времени

Микроавтобус двигался по маршруту, проходящему через городскую улицу, пригородную дорогу и скоростной участок трассы. На каждую из этих трёх частей пришлось ровно по одной трети общего времени движения. Скорости на последовательных участках составляли 48, 72 и 96 км/ч. Определите среднюю скорость микроавтобуса за весь маршрут.

№ 4. Две равные части расстояния

Автомобиль преодолел дорогу между двумя населёнными пунктами, причём её протяжённость неизвестна. Ровно первую половину расстояния водитель прошёл со скоростью 60 км/ч, а оставшуюся половину — со скоростью 90 км/ч. Время движения на этих участках оказалось разным. Рассчитайте среднюю скорость на всём пути и объясните в записи решения, почему следует складывать времена.

Тренировочный блок. Продолжение

№ 5. Треть пути и оставшееся расстояние

Легковой автомобиль направился из города в загородный туристический комплекс. Первую треть полного пути он двигался по местной дороге со скоростью 45 км/ч. На оставшейся части маршрута, проходившей по магистрали, его скорость составила 90 км/ч. Общая длина поездки неизвестна. Определите долю оставшегося пути, составьте таблицу для двух участков и найдите среднюю скорость.

№ 6. Одна четверть дороги

Во время поездки на соревнования автобус первую четверть расстояния ехал по загруженной городской дороге со скоростью 60 км/ч. Затем он выехал на свободную трассу и преодолел всё оставшееся расстояние со скоростью 90 км/ч. Автобус не останавливался. Обозначьте весь путь через S, выразите длины обоих участков через S и вычислите среднюю скорость движения.

№ 7. Участки разной продолжительности

Грузовой автомобиль вёз оборудование между складами. Сначала он ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч, затем 1 час со скоростью 80 км/ч и, наконец, ещё 3 часа по скоростной дороге со скоростью 100 км/ч. Учитывается только время движения. Найдите расстояние, пройденное на каждом участке, и среднюю скорость за всю шестичасовую поездку.

Тренировочный блок. Завершение

№ 8. Три равные части пути

Туристический автобус пересекал три дорожные зоны, каждая из которых составляла ровно треть общей протяжённости маршрута. В первой зоне его скорость была 36 км/ч, во второй — 54 км/ч, в третьей — 108 км/ч. Продолжительность движения на этих участках различалась. Обозначьте общий путь буквой S, выразите все три времени через S и найдите среднюю скорость за весь маршрут.

№ 9. По течению и против течения

Катер выполнял рейс по реке. Его собственная скорость в стоячей воде равнялась 18 км/ч, а скорость речного течения составляла 2 км/ч. Первые 5 часов катер двигался по течению, после чего развернулся и ещё 3 часа шёл против течения. Течение было постоянным, остановок не было. Найдите скорость катера относительно берега на каждом участке, расстояния и среднюю скорость за 8 часов движения.

№ 10. Сложный маршрут с тремя долями пути

Автомобиль совершил междугороднюю поездку по трём дорогам. Первую четверть всего расстояния водитель двигался со скоростью 60 км/ч. Следующую четверть расстояния, проходившую через холмистую местность, он преодолел со скоростью 80 км/ч. Оставшуюся половину пути автомобиль прошёл по автомагистрали со скоростью 120 км/ч. Общая длина маршрута неизвестна. Составьте таблицу из трёх строк, найдите среднюю скорость в виде точной дроби и округлите её до десятых км/ч.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ключевая запись для проверки	Ответ
1	$\dfrac{48\cdot 2+64\cdot 3}{2+3}$	57,6 км/ч
2	$\dfrac{54+90}{2}$	72 км/ч
3	$\dfrac{48+72+96}{3}$	72 км/ч
4	$\dfrac{2\cdot 60\cdot 90}{60+90}$	72 км/ч
5	$\dfrac{1}{1/135+2/270}$	67,5 км/ч
6	$\dfrac{1}{1/240+3/360}$	80 км/ч
7	$\dfrac{50\cdot 2+80\cdot 1+100\cdot 3}{6}$	80 км/ч
8	$\dfrac{3}{1/36+1/54+1/108}$	54 км/ч
9	$\dfrac{20\cdot 5+16\cdot 3}{5+3}$	18,5 км/ч
10	$\dfrac{1}{1/240+1/320+1/240}$	$\dfrac{960}{11}\approx 87{,}3$ км/ч

Дополнительная проверка к № 5: оставшаяся доля пути — 2/3. К № 6: осталось 3/4 пути. К № 8: каждый участок равен $S/3$. К № 9: скорости по течению и против него равны 20 и 16 км/ч; пути — 100 и 48 км. К № 10: доли пути равны $S/4$, $S/4$ и $S/2$.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Анны Банновой